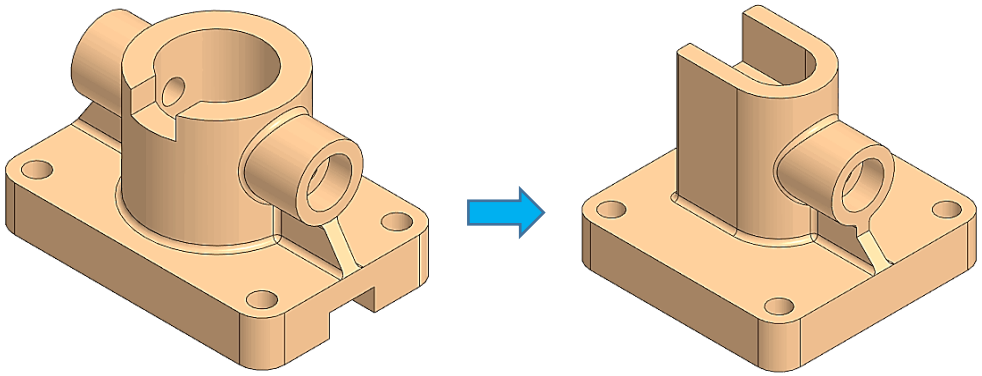
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
Редактирование и исправление простой детали типа «Корпус».



Цель работы: на примере редактирования и изменения конструкции простой корпусной детали отработать и закрепить навыки редактирования базовых операций моделирования. Ознакомить с принципами внесения исправлений в эскизы, операции, положение дополнительных плоскостей, последовательность истории построений и т.д.

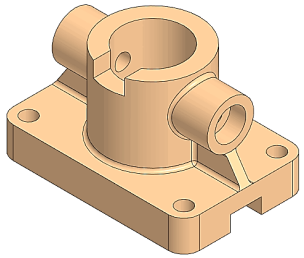
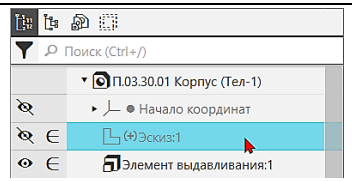
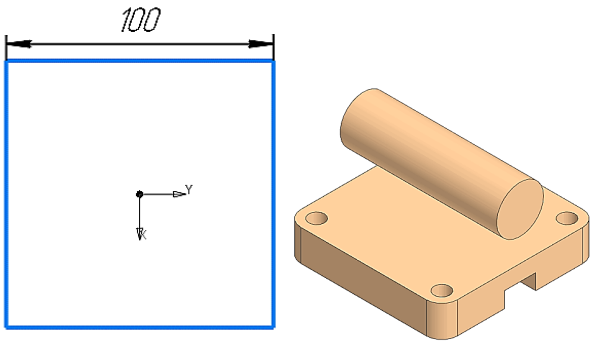
Основные термины для изучения: Режим редактирования эскиза, Режим редактирования операции, Перенос эскиза в другую плоскость, История построения, Удаление из истории построения, Причинно-следственные связи, Потерянные проекционные связи, Направление выполнение операции, Стандартное отверстие, Цековка.

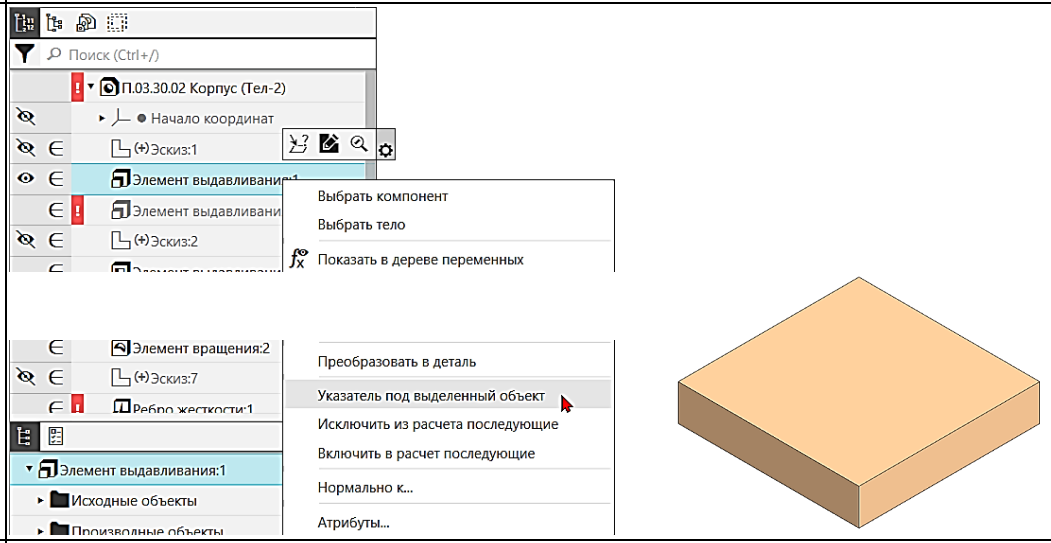
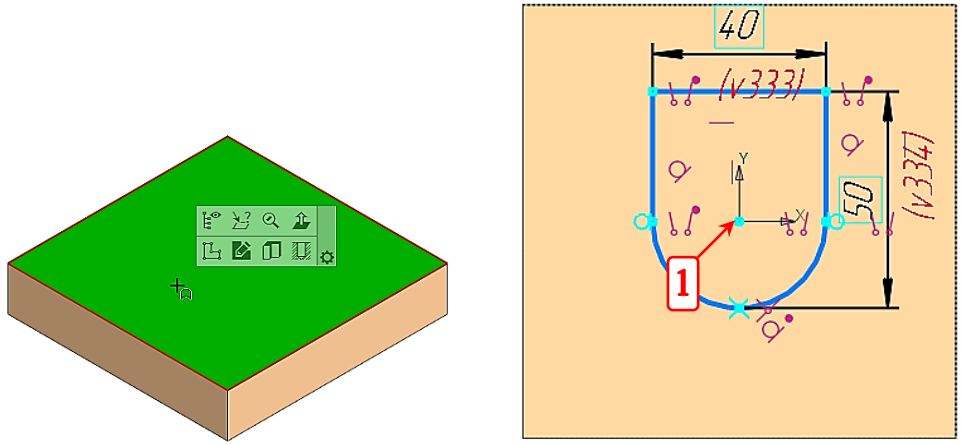
Рекомендации:

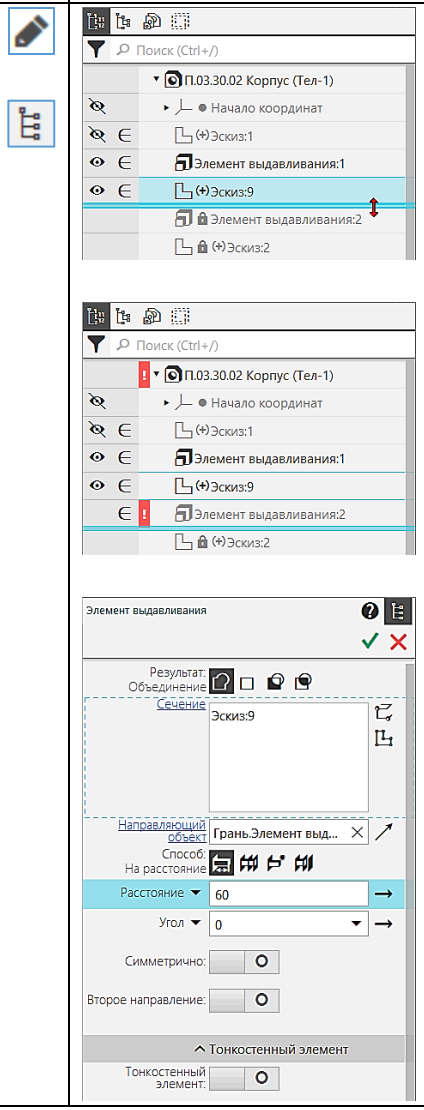
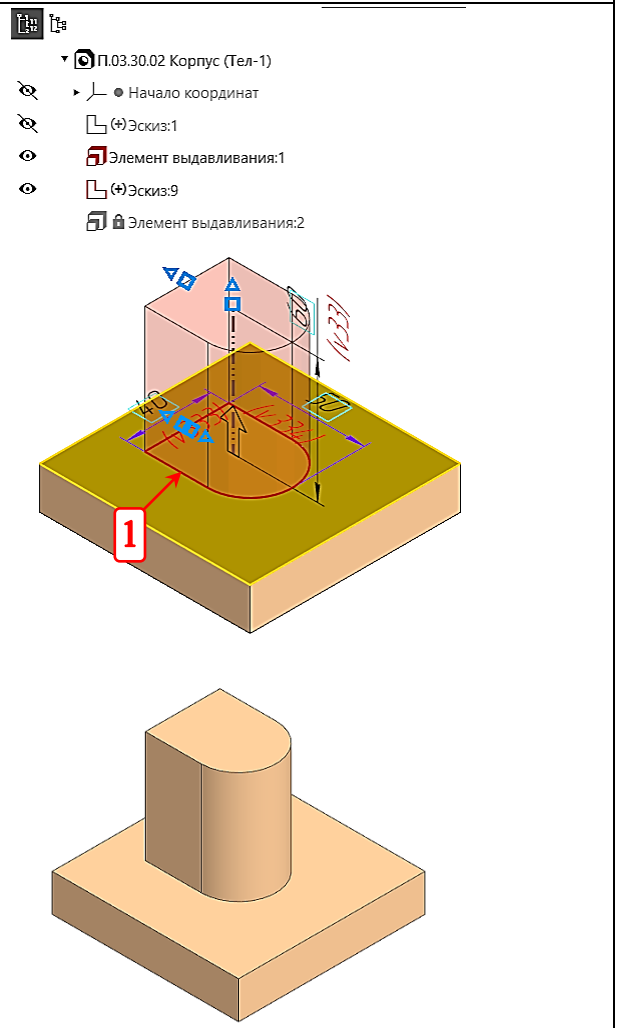
Следует учитывать, что данная работа является учебным заданием. В реальной работе вполне может оказаться, что подобные действия экономически нецелесообразны и «проще» смоделировать деталь заново. Цель задания – познакомить с методами редактирования и логикой процесса изменения модели. Подобная задача чаще всего возникает, когда модель выполнена не полностью, а исходные данные уже изменены (или они изначально были неполными) или требуется выполнить несколько конструктивных решений, на основе имеющегося прототипа.

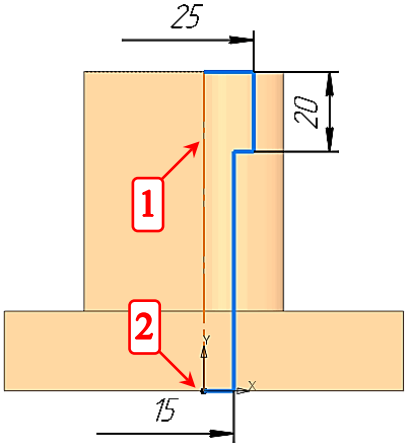
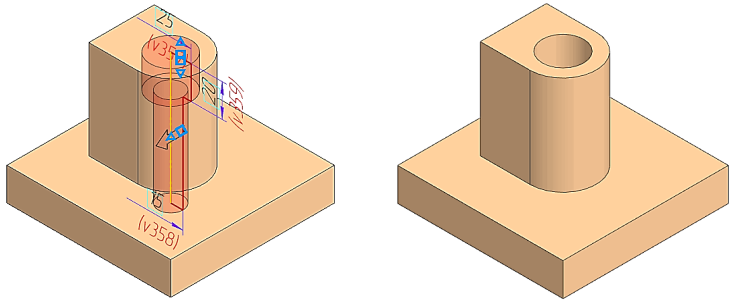
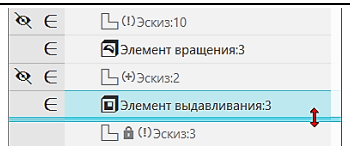
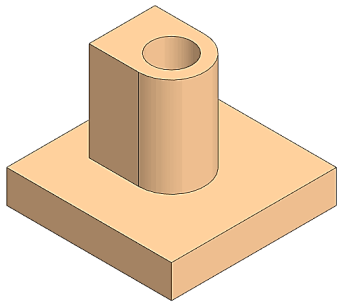
Нижеприведенные последовательности действий могут быть воспроизведены практически без отклонений если Лабораторная работа №3 была выполнена без ошибок и отступлений от рекомендуемого алгоритма. При наличии отсуплений следует их учитывать и искать подходящий вариант изменения параметров в опциях команд и операций самостоятельно, исходя из общей логики построения.

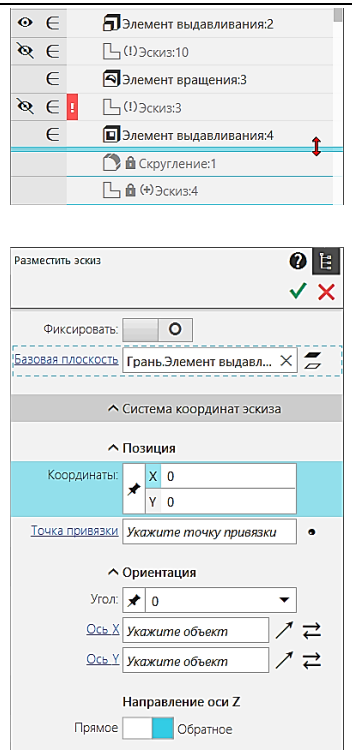
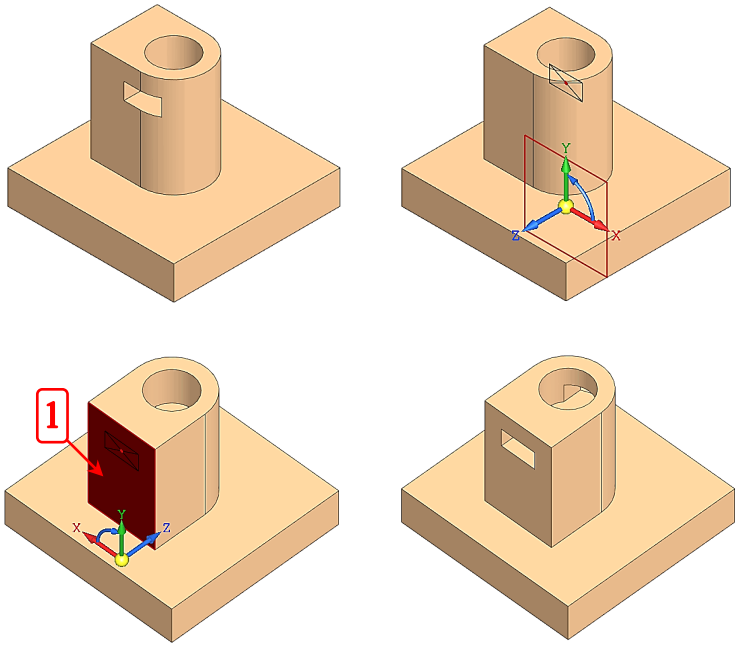
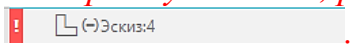
I. Редактирование детали «Корпус»

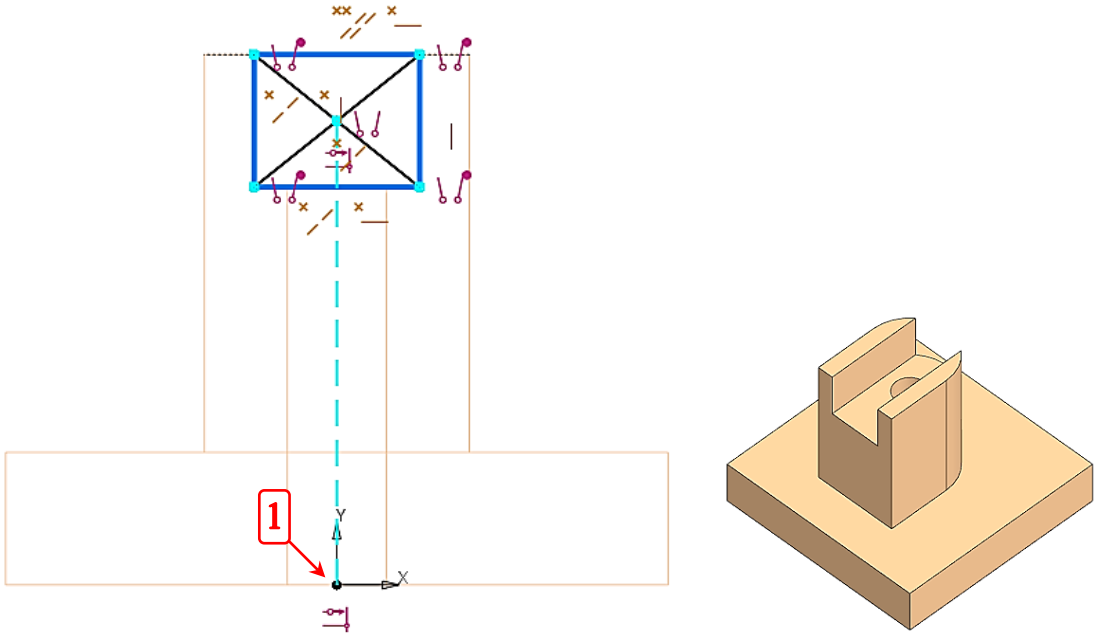
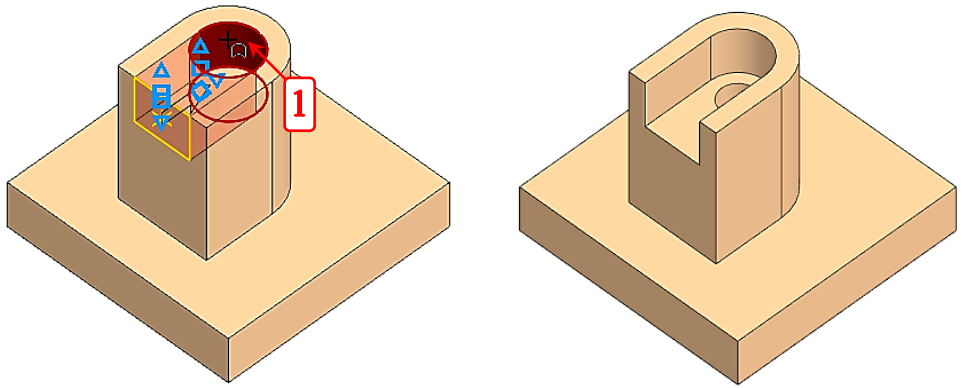
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Открыть **документ** КОМПАС-3D – **П.03.30.01-Корпус.** Задать свойства модели. Активировать команду **Свойства модели**. В **панели параметров** изменить параметр **Обозначение** (Базовая часть) – **П.04.30.02.**	 	
⚠	***Дерево построения*** *должно быть в режиме* ***История построения***  *- активируется пиктограммой в заголовке* ***Панели параметров****.*		
2	В **дереве построения** дважды щелкнуть ЛКМ на первом **Эскизе** или в его контекстном меню активировать команду **Редактировать**. Дважды щелкнуть на значении размера **120**. В диалоговом окне размера заменить текущее значение на новое – **100**. Подтвердить изменение размера. Удалить размер **80** и окружность в центре эскиза. Активировать команду **Равенство.** Последовательно указать любые 2 отрезка прямоугольника – горизонтальный и вертикальный. Закончить редактирование эскиза.	  	 

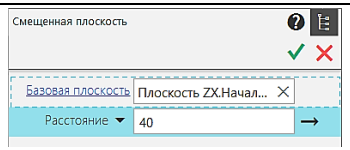
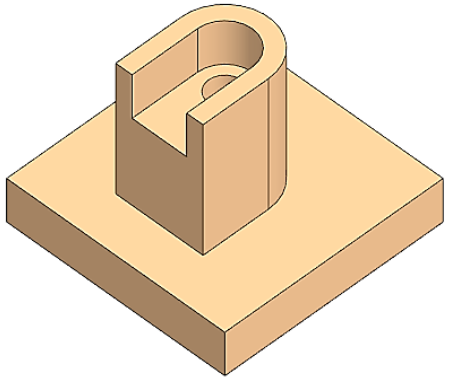
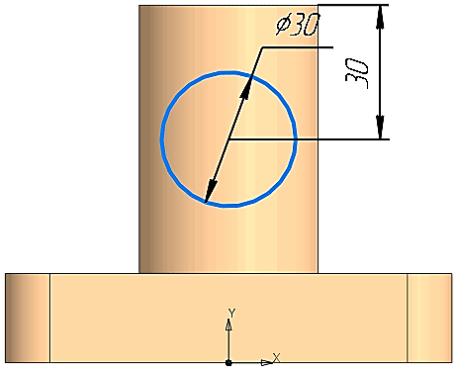
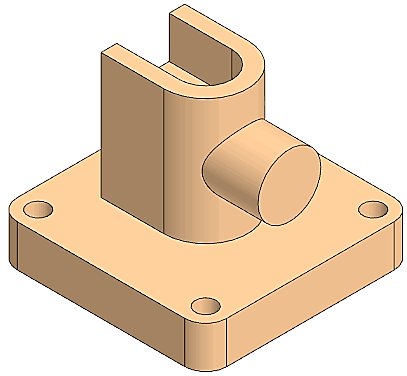
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
3	В **дереве построения,** в контекстном меню первого **Элемента выдавливания**, активировать команду **Указатель под выделенный объект**.		
4	На верхней грани основания детали создать новый **эскиз**. Вычертить контур эскиза согласно изображению. Центр дуги должен совпадать с началом координат [1] эскиза. Закончить редактирование эскиза.		

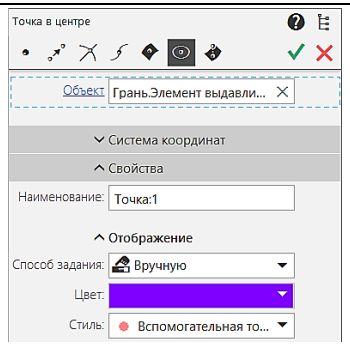
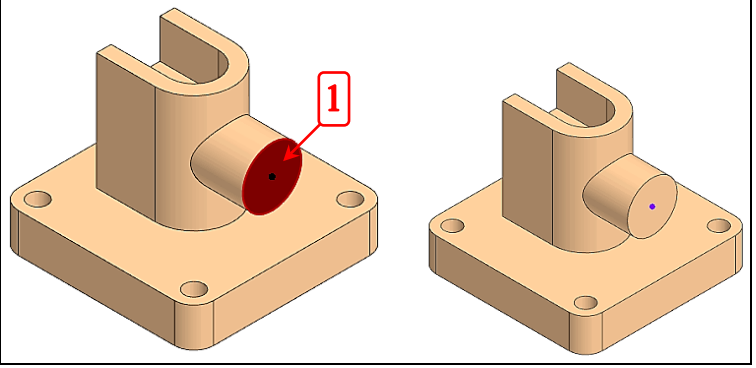
№ п/п	Описание/пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
5	**Указатель окончания построения модели** в **дереве построения** (голубая линия) перенести ниже на одну строку – под второй **Элемент выдавливания**. В **дереве построения** дважды щелкнуть на втором **Элементе выдавливания** или в его контекстном меню активировать команду **Редактировать**. Активировать **дополнительное дерево построения** – пиктограмма в заголовке **панели параметров**. В **панели параметров**: - в качестве сечение элемента указать новый **эскиз** [1], (выбрать в дополнительном **дереве построения** или в **графической области**). В списке **Сечения** строку **Объект потерян** удалить. - параметр **Тонкостенный элемент** отключить. - заменить значение параметра **Расстояние** 50 на новое значение – **60**. Подтвердить изменение параметров.		

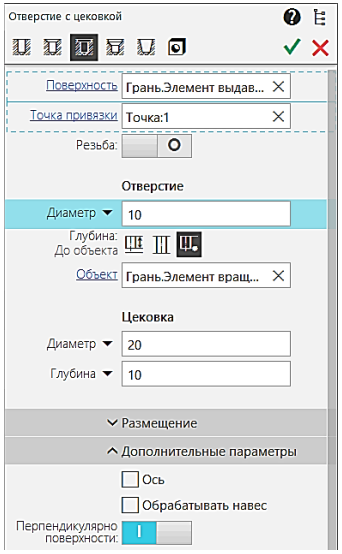
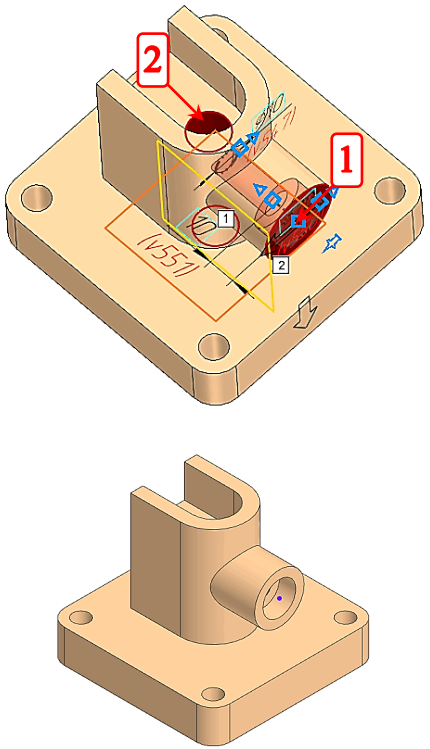
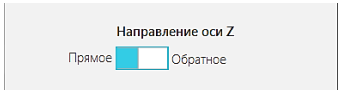
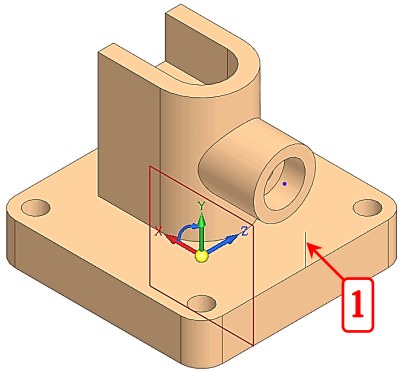
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
6	В базовой **Плоскости ZY** создать новый **эскиз.** Вычертить контур эскиза согласно изображению. Осевая линия [1] контура нижней точкой должна совпадать с началом координат [2] эскиза), а верхний и нижний отрезки контура должны совпадать с крайними проецирующими линиями элементов модели.	 	
7	Активировать команду **Вырезать вращением**. В **панели параметров** параметр **Тонкостенный элемент** отключить.		
8	**Указатель окончания построения модели** перенести ниже на две строки – под третий **Элемент выдавливания**. Удалить третий **Элемент выдавливания** и его контур - второй **Эскиз** (выделить в **дереве построения** и нажать клавишу **Delete** или в контекстном меню активировать команду **Удалить**).		 

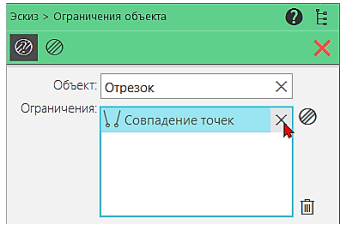
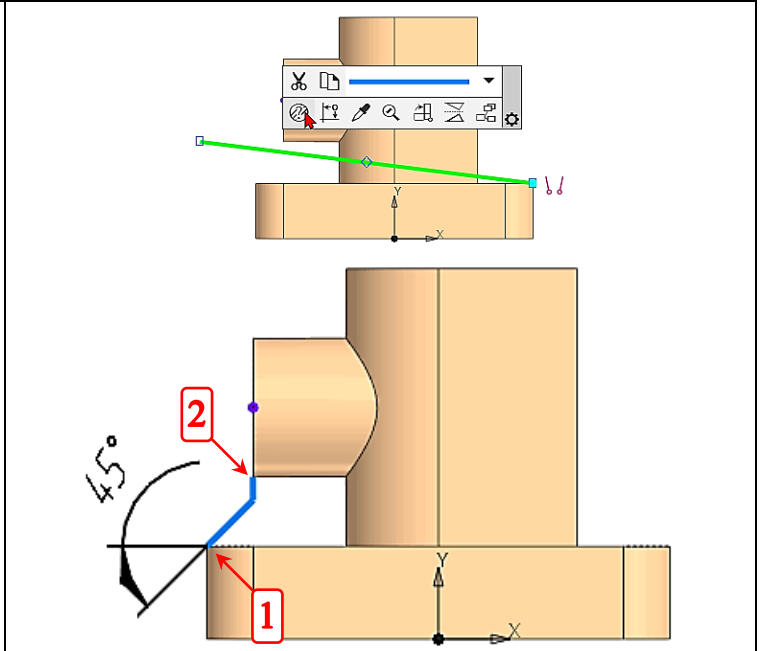
№ п/п	Описание/пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
9	**Указатель окончания построения модели** перенести ниже на две строки – под четвертый Элемент **выдавливания**. В контекстном меню третьего **Эскиза** активировать команду **Разместить эскиз**. Согласиться с условиями изменения. В **панели параметров**: - заменить **Плоскость ZY** на плоскую грань [1] выступа детали (указать в **графической области**). - изменить параметр **Угол** для выравнивания эскиза. Ось симметрии эскиза – вертикально. Подтвердить изменение параметров.	 
⚠	*При изменении или удалении объектов, с которыми в эскизах существуют параметрические связи (ограничения совпадения, выравнивания и т.д.), в самих эскизах будут возникать ошибки «обрыва» связей. Признаком таких ошибок является восклицательный знак в красном прямоугольнике, рядом с эскизом в* ***дереве построения***.  *Для восстановления полной определенности эскиза (отсутствие степеней свободы у любого объекта составляющего контуры эскиза) достаточно удалить ошибочные ограничения и создать взамен их новые. Для быстрого удаления - в контекстном меню эскиза выполнить команду* ***Удалить ошибочные проекции.*** *Создание новых ограничений выполняется в процессе редактирования эскиза. Признаком неопределенного (не доопределенного) эскиза является знак минуса в скобках* ***(-)*** *слева от эскиза в* ***дереве построения***.	

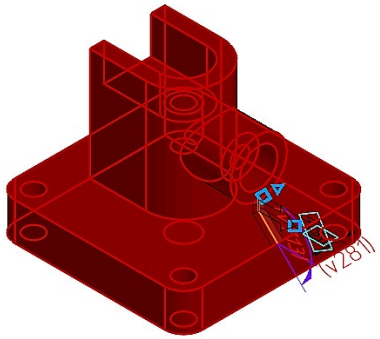
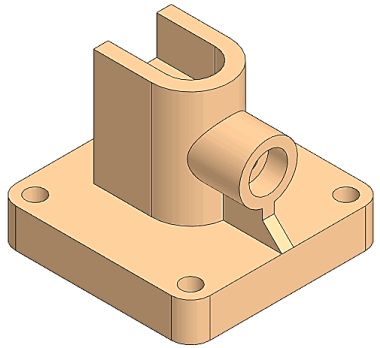
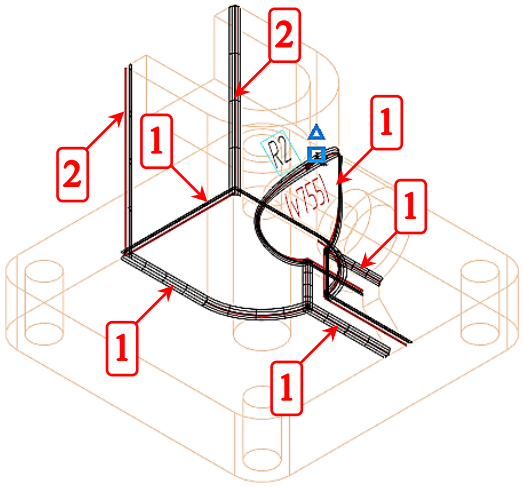
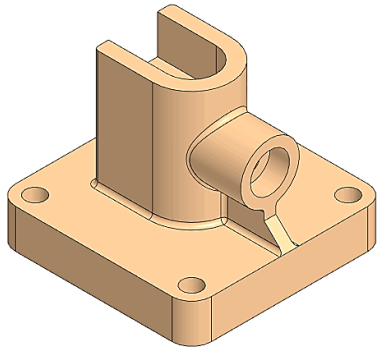
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
10	Перейти в режим редактирования третьего **Эскиза (**в **дереве построения** дважды щелкнуть ЛКМ на **Эскизе** или в его контекстном меню активировать команду **Редактировать**). Удалить все размеры эскиза. С помощью команд ограничения разместить отрезки контура коллинеарно проецирующим линиями верхней ступени вертикального отверстия (выреза вращением). Центр прямоугольника выровнять по вертикали с началом координат [1] эскиза. Закончить редактирование эскиза.		
11	Перейти в режим редактирования четвертого **Элемента выдавливания**. В **панели параметров** параметр **Способ** переключить на **До объекта**. В качестве **Объекта** указать цилиндрическую грань верхней ступени вертикального отверстия. Подтвердить изменение параметров.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
12	**Указатель окончания построения модели** перенести ниже на четыре строки – под первую **Смещенную плоскость**. Перейти в режим редактирования смещенной плоскости. В **панели параметров**: изменить значение параметра **Расстояние** на новое **- 40** и деактивировать переключатель **Сменить направление**. Подтвердить изменение параметров.		 
13	**Указатель окончания построения модели** перенести ниже на две строки – под шестой **Элемент выдавливания**. В пятом **Эскизе** заменить размер 20 на новый, со значением **30**. В шестом **Элементе выдавливания** изменить направление выдавливания.	  	 
14	**Указатель окончания построения модели** перенести ниже на две строки – под первый **Элемент вращения**. Удалить первый **Элемент вращения** и его контур - шестой **Эскиз.**		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области		
⚠	*Удаление из **дерева построения** одного из объектов входящих в последующем в другие операции, напрямую зависящие от удаляемых элементов, приводит также и к удалению зависимых операций. Например, удаленный **Элемент вращения** далее входит в операцию **Зеркальный массив**, а также в операцию **Скругление** – это так называемая причинно-следственная связь **Родитель – Потомок**. Поэтому, чаще всего, если есть необходимость в сохранении таких зависимых операций – эту связь заранее «разрывают», т.е. сначала редактируют зависимые операции («потомков») – выводят из списка объектов исполнения удаляемые объекты, а затем уже удаляют «отвязанные» операции («родителей»).*				
15	Переключить набор инструментальных панелей на **Каркас и поверхность.** В инструментальной панели **«Каркас»** активировать команду **Точка в центре**. В **панели параметров** в качестве **Объекта** для размещения точки указать торцевую грань [1] цилиндрического выступа.				

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
16	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Отверстие с цековкой**. В **панели параметров** параметрам: - **Поверхность** – указать торцевую грань цилиндрического выступа. **- Точка привязки -** указать созданную ранее **Точку:1** [1]. **- Диаметр** задать значение **- 10.** **- Глубина –** переключить на **До объекта,** в качестве **Объекта** указать цилиндрическую грань [2] нижней части вертикального отверстия**.** **- Диаметр и Глубина,** группы параметров **Цековка**, задать значения – **20 и 10**, соответственно**.** Подтвердить создание элемента.	 		
17	В контекстном меню седьмого **эскиза** активировать команду **Разместить эскиз**. В **панели параметров**: - параметр **Направление оси Z** переключить на **Обратное**. При необходимости изменить углы поворота эскиза (кратные 90 град.), для перевода в нужное положение [1]. Подтвердить изменение параметров.			

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области	
18	Перейти в режим редактирования седьмого **Эскиза**. Выбрать отрезок эскиза и активировать команду **Ограничения объекта**, в инструментальной панели **Ограничения** или в контекстном меню отрезка. В **панели параметров** в списке **Ограничения** удалить параметрические связи с ошибкой и противоречащие текущему положению контура эскиза (например, **потеряна связь**, привязка не к тем или отсутствующим точкам внешнего объекта и пр.). Изменить форму контура эскиза или вычертить новый, согласно изображению - – нижнюю точку контура совместить с верхней точкой [1] левой вертикальной проекционной линии основания детали, а верхнюю точку [2] совместить с крайней левой точкой нижней горизонтальной проекционной линией цилиндрического выступа. Для нижнего отрезка задать угловой размер – **45**. Закончить редактирование эскиза.			

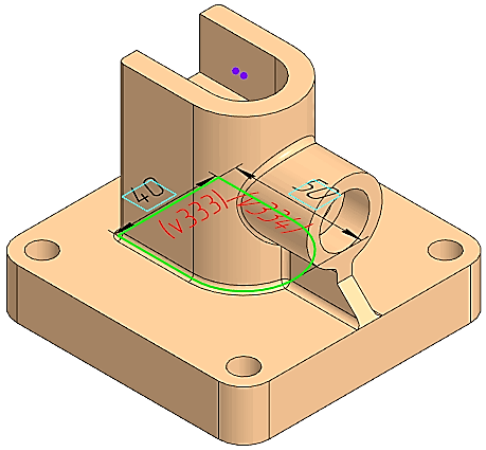
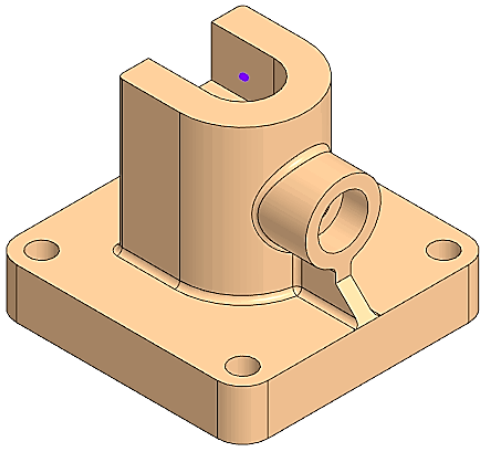
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
⚠	*1. Также удалить не требующиеся ограничения можно выделив ЛКМ соответствующие пиктограммы отображения ограничения, в графической области эскиза, и нажать клавишу **Delete**.* *2. Исправление эскиза целесообразно если действий по его исправлению будет значительно меньше, чем по вычерчиванию нового эскиза. Иногда бывает, что проще удалить часть эскиза и вычертить новые контуры с новыми размерами и ограничениями, чем разбираться в «старых».*		
19	Перейти в режим редактирования **Ребра жесткости.** В **панели параметров** переключить параметр **Направление**. Подтвердить изменение параметров.	 	 
20	Активировать команду **Скругление**. В **панели параметров**: параметру **Радиус** задать значение – **2**, параметр **Обход** переключить в **Обход с гладкой стыковкой**. Указать кромки [1] модели, согласно изображению – все внутренние углы в местах стыковки граней элементов между собой, а также две вертикальные кромки [2] выступа. Подтвердить создание элемента.	 	 
21	При необходимости сохранить файл документа.		

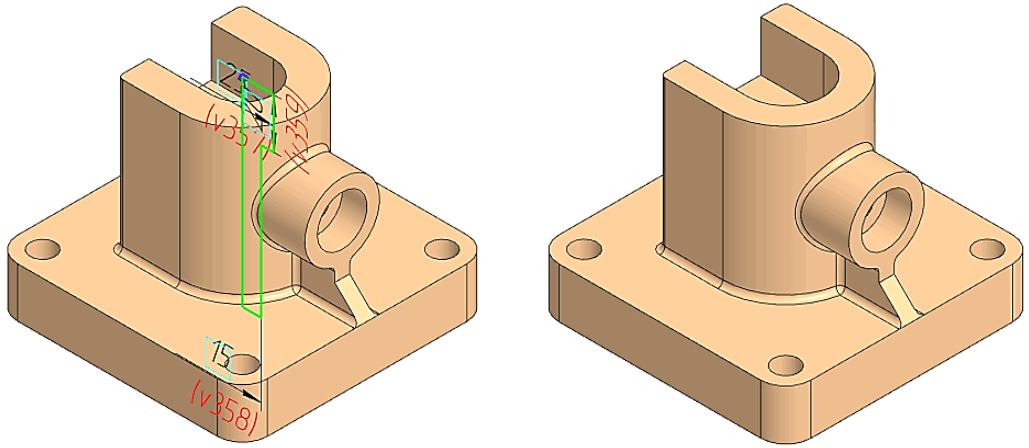
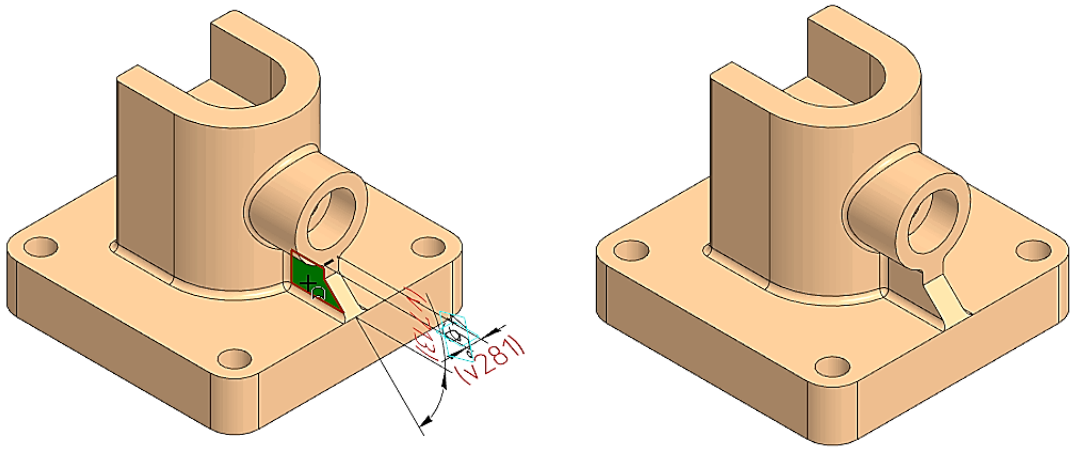
II. Проверка работы

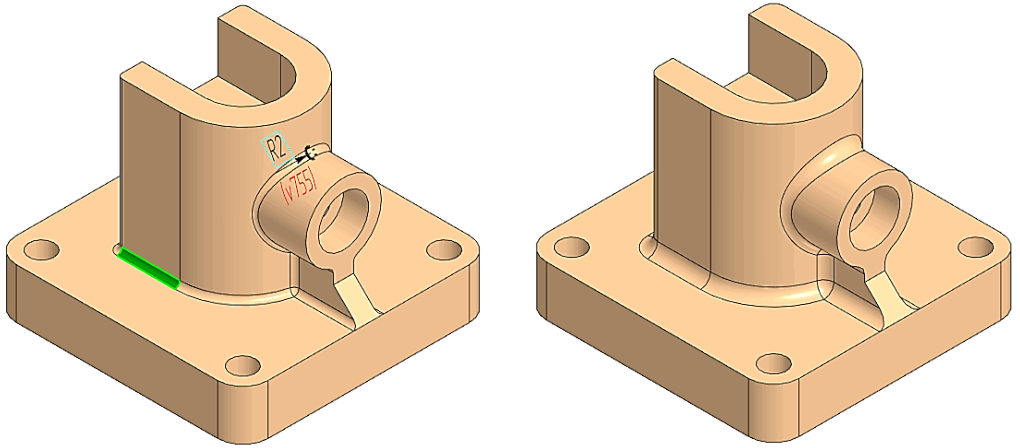
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
1	Проверить значения объема и центра масс модели. Активировать команду **МЦХ**. Сравнить информацию об объеме (V) и центре масс (Xc, Yc, Zc) моделей с эталонной на изображении.		Расчетные параметры(тела и компоненты) Масса M = 2228.965542 г Площадь S = 46514.012096 мм2 Объем V = 283727.793046 мм3 Центр масс Xc = 0.000000 мм Yc = -0.662119 мм Zc = 22.082637 мм

III. Самостоятельная работа (повторение пройденного материала), на оценку

1. Задание для самостоятельного выполнения.
   Выполнить редактирование корпусной детали по предложенному алгоритму действий.

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Активировать команду **Размеры выбранного элемента** на **панели быстрого доступа.** Указать в **дереве построения** или в **графической области** восьмой **Эскиз.** Дважды щелкнуть на значении линейного размера 40 и ввести новое значение – **50**. Подтвердить изменение параметров.		 

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
2	Продолжить выполнение команды **Размеры выбранного элемента**. Указать в **дереве построения** девятый **Эскиз.** Дважды щелкнуть на значении размера диаметрального размера 25 и ввести новое значение – **30**. Подтвердить изменение параметров.		
3	Продолжить выполнение команды **Размеры выбранного элемента**. Указать в **графической области** элемент **Ребро жесткости.** Дважды щелкнуть на значении ширины ребра **6** и ввести новое значение – **8**. Подтвердить изменение параметров.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
4	Продолжить выполнение команды **Размеры выбранного элемента**. Указать в **графической области** элемент третье **Скругление.** Дважды щелкнуть на значении радиуса скругления 2 и ввести новое значение – **4**. Подтвердить изменение параметров.		
5	Проверить результат изменений. Активировать команду **МЦХ**. Сравнить информацию об объеме (V) и центре масс (Xc, Yc, Zc) моделей с эталонной на изображении.		Расчетные параметры(тела и компоненты) Масса M = 2376.671521 г Площадь S = 46306.230969 мм2 Объем V = 302529.470638 мм3 Центр масс Xc = 0.000000 мм Yc = 0.486180 мм Zc = 23.608880 мм

2. Задание для самостоятельного выполнения.

Исправить корпусную деталь по заданным размерам.

Изменить размеры	Проверить результат
1. Толщину основания изменить с 20 на 25 2. Радиус скругления основания 10 изменить на 15 3. Диаметры отверстий основании изменить с 10 на 12 4. Высоту выступа (над основанием) изменить с 60 на 70 5. Угол уклона ребра под цилиндрическим выступом изменить с 45 на 60 6. Глубину цековки изменить с 10 на 12	Расчетные параметры(тела и компоненты) Масса M = 2867.911956 г Площадь S = 51638.864256 мм2 Объем V = 365060.075875 мм3 Центр масс Xc = 0.000000 мм Yc = 0.372486 мм Zc = 28.643400 мм

Обязательные для выполнения условия (критерии оценки): При изменении любого из размеров симметричность модели по одной плоскости сохраняется.

IV. Вопросы для самоконтроля

1. Для чего нужно уметь редактировать модели?
2. Как определить целесообразность редактирования «старой» модели или создания новой?
3. Что происходит с ограничениями в эскизе если часть объектов, к которым они были применены, оказались удалены?
4. В каком режиме работы **дерева построения** возможно изменение причинно-следственных связей между элементами модели?
5. Какие есть варианты редактирования или исправления ошибочных ограничений?
6. Какие есть варианты перехода в режим редактирования эскиза? Элемента выдавливания? Размера?
7. В каких случаях в режиме редактирования проще «очистить» эскиз и вычертить заново, чем исправлять его?
8. Как визуально определить, что есть «проблемы» с эскизом?
9. Какие действия можно предпринять если обнаружилось, что какая-то операция не была выполнена на определенном этапе и после него уже выполнено множество других операций?
10. Что нужно учитывать при удалении объектов из дерева построения?